

Unità abitative a scopo residenziale autorizzate ma non ancora costruite negli US

La time series in analisi riguarda il numero di "Unità abitative a scopo residenziale autorizzate ma non ancora costruite negli US". La serie temporale, espressa in migliaia di unità, è composta da 548 osservazioni rilevate mensilmente dal gennaio 1980 fino ad agosto 2025.

L'ente predisposto alla raccolta dei dati è il "U.S. Census Bureau", ente del governo americano che si occupa di raccogliere e fornire dati riguardanti la demografia e l'economia americana. I dati dell'ultimo trimestre del 2025 non sono ancora disponibili a causa dello shutdown governativo in atto negli Stati Uniti dal 1 ottobre 2025.

Lo scopo dell'analisi è l'individuazione del modello ARIMA più efficiente nella modellazione dei dati della serie temporale e la successiva previsione del numero di unità abitative autorizzate ma non ancora costruite nei prossimi 12 mesi (settembre 2025 - agosto 2026).

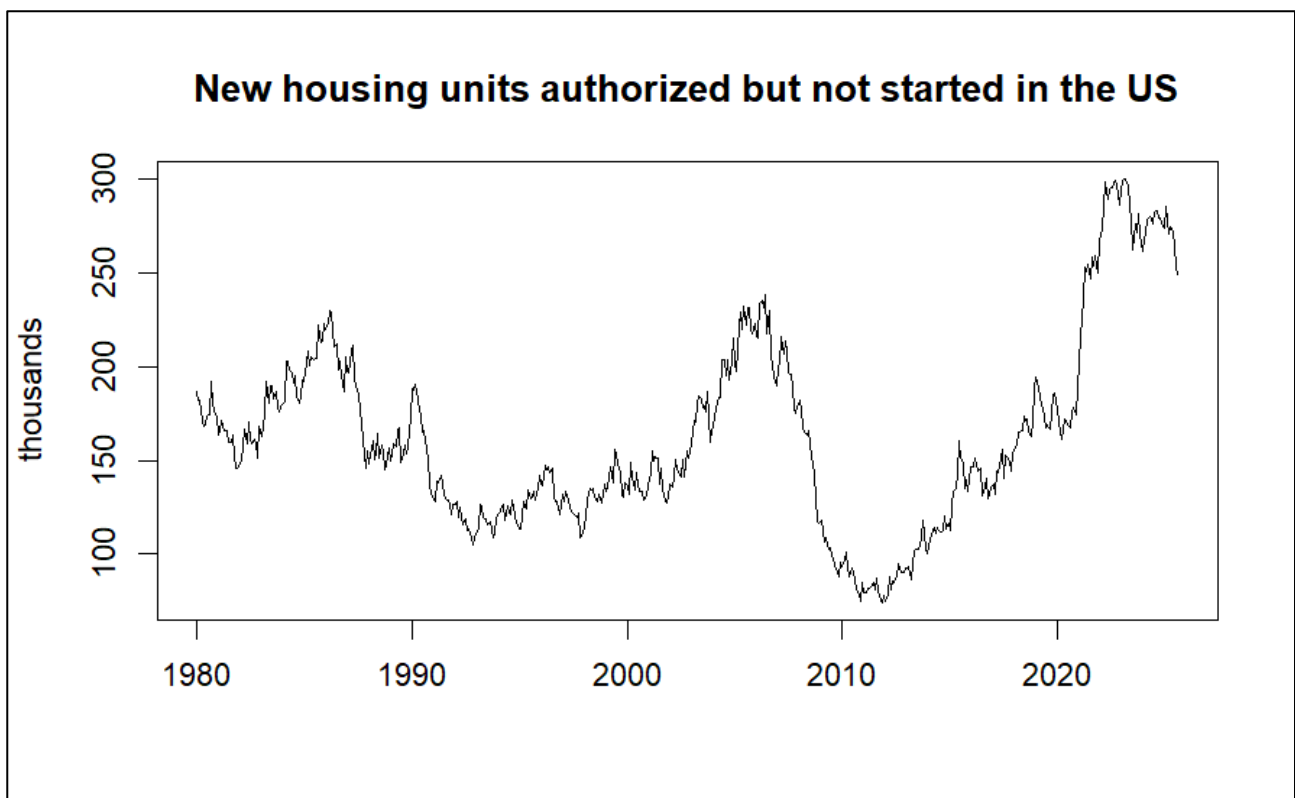


Grafico 1

Il grafico 1 mostra un andamento con forti oscillazioni, probabilmente derivanti dall'influenza di fenomeni macroeconomici. Nel gennaio 1980 le unità abitative approvate per la costruzione erano 186,500. Il valore diminuisce nei successivi 2 anni, scendendo fino a meno di 150 mila unità nel dicembre 1981. Una rapida impennata porta il numero di unità abitative fino al primo massimo relativo pari a 230 mila unità nel marzo 1986. Dopo questo massimo relativo la serie temporale decresce fino a valori più bassi nel periodo tra il 1991 e il 1994, continuando a oscillare orizzontalmente fino al primo decennio del XXI secolo. Tra il 2000 e il 2007 avviene un rally positivo che porta le unità abitative approvate a toccare le 236 mila unità nel giugno 2006. Dopo un forte periodo di ribassi dovuto alla crisi economica americana del 2008, la serie temporale inizia una forte risalita spinta dalla ripresa economica americana. La time series passa dal minimo assoluto di novembre 2011 al massimo relativo di gennaio 2019. Nel corso del biennio 2019-2020 il numero di unità abitative approvate subisce una leggera flessione probabilmente in seguito allo shock derivante dal COVID. Lo shock viene assorbito rapidamente dato che nel marzo 2023 si arriva a toccare il massimo storico con 300,5 mila nuove unità abitative approvate per la costruzione. Durante gli ultimi due anni il numero di unità abitative approvate decresce fino a registrare 250 mila unità circa ad agosto 2025.

ANALISI PRELIMINARI

Il grafico 2 sottostante mostra le autocorrelazioni decadere linearmente e il grafico delle correlazioni parziali mostra PACF ϕ a lag 1 essere quasi uguale a 1. Conseguentemente, la serie temporale sembra essere plausibilmente non stazionaria. Per confermare tale deduzione si esegue il test augmented Dickey-Fuller.

Il test ADF individua la presenza di radici unitarie e conferma l'ipotesi di non stazionarietà.

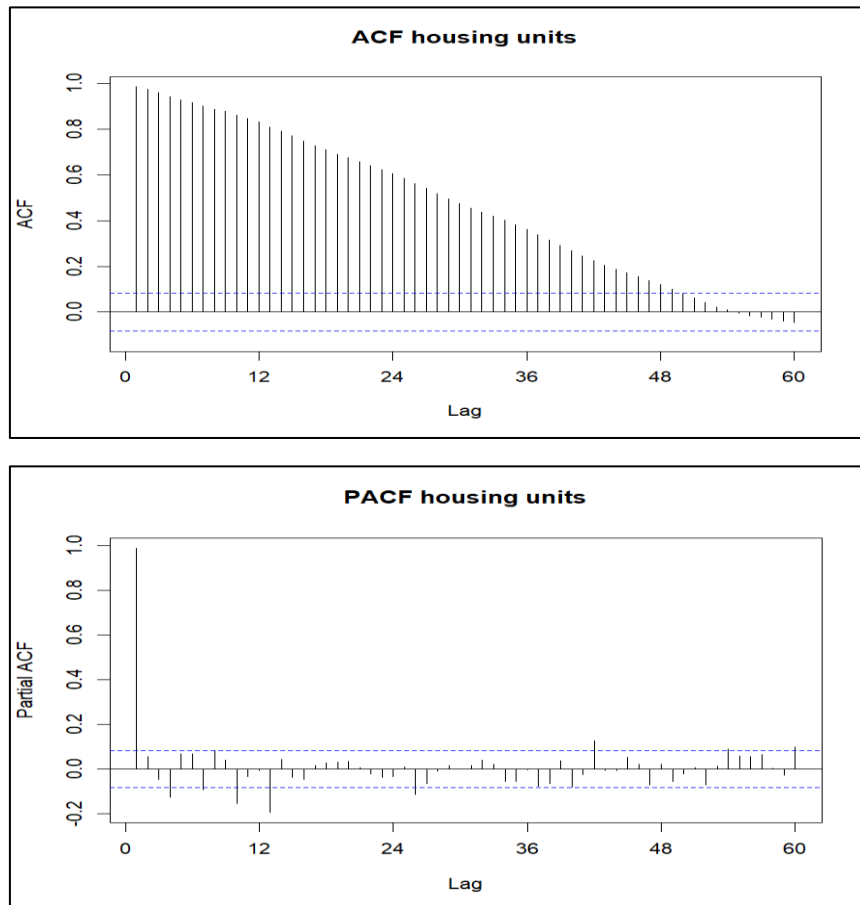


Grafico 2

STIMA DEI MODELLI ARIMA

Data la non stazionarietà della serie temporale è necessario andare a eseguire il processo di differenziazione; ovvero l'operazione con cui trasformiamo la serie temporale originale in una serie temporale stazionaria, eliminando i diversi tipi di trend. Questa operazione si effettua andando a modellare correttamente il valore dell'ordine di differenziazione non stagionale d e l'ordine di differenziazione stagionale D nei diversi modelli ARIMA. Per la serie temporale in esame è stato necessario eseguire una differenziazione di grado 1 sia in caso stagionale che in caso non stagionale allo scopo di eliminare i rispettivi trend lineari. L'effetto dei regressori esterni è stato preso in considerazione sia nel caso delle anomalie che nel caso delle variabili di calendario specifiche per gli Stati Uniti. Non sono state rilevate anomalie in nessuno dei modelli in analisi mentre le uniche variabili di calendario risultate significative ai fini della modellazione sono "Monday" e "Workdays imbalance".

I tre modelli ARIMA che si sono distinti nella fase di modellazione sono i seguenti:

- | | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|
| 1. ARIMA(2,1,2) x (2,1,1) + ["Mon", "wd"] | AIC=3528.70 | AICc=3529.12 | BIC=3571.53 |
| 2. ARIMA (3,1,2) x (1,1,1) + ["Mon", "wd"] | AIC=3536.10 | AICc=3536.51 | BIC=3578.92 |
| 3. ARIMA (2,1,2) x (1,1,1) + ["Mon", "wd"] | AIC=3534.27 | AICc=3534.61 | BIC=3572.81 |

ARIMA (2,1,2) x (2,1,1) + ["Mon", "wd"]

Nei tre modelli in esame il modello ARIMA(2,1,2)x(2,1,1)+["Mon", "wd"] è il modello con valori degli indici AIC, AICc e BIC minori e quindi sulla carta sembra essere il modello con miglior trade-off tra bontà di adattamento e complessità.

Coefficienti

	AR1	AR2	MA1	MA2	SAR1	SAR2	SMA1	Mon	wd
Coefficients	0.3686	0.5415	-0.3830	-0.4625	0.0181	-0.132	-0.9100	-1.0902	0.4446
Std. Err.	0.3726	0.3542	0.3871	0.3573	0.0492	0.048	0.0268	0.3513	0.0526

I coefficienti del modello hanno standard errors alti rispetto alle stime. Per valutare l'efficacia del modello nell'eliminare l'autocorrelazione dei residui vado a eseguire i test Ljung-Box a diversi lag sui residui stessi. La scelta dei lag a cui testare l'autocorrelazione si basa sulla periodicità di rilevazione della serie temporale. Essendo quest'ultima a cadenza mensile è opportuno spingersi fino a lag 24.

Il test Ljung-Box per il modello ARIMA(2,1,2)x(2,1,1)+["Mon", "wd"] restituisce risultati migliori rispetto agli altri due modelli in analisi e non risulta significativo da lag 5 fino a lag 24. Il test ARCH sul valore assoluto dei residui supporta chiaramente l'omoschedasticità dei residui.

ARIMA(3,1,2) x (1,1,1) + ["Mon", "wd"]

Gli indici AIC, AICc e BIC sono leggermente maggiori rispetto agli altri modelli ma la differenza è minima.

Coefficienti

	AR1	AR2	AR3	MA1	MA2	SAR1	SMA1	Mon	Wd
Coefficients	0.2909	0.5711	0.0155	-0.3140	-0.4973	0.0392	-0.9358	-1.0787	0.4454
Std. Err.	0.5742	0.4624	0.0710	0.5727	0.4854	0.0490	0.0236	0.3453	0.0510

I coefficienti del modello presentano standard errors molto alti (conseguentemente intervalli di confidenza molto ampi), a differenza delle variabili di calendario. Il test Ljung-Box non risulta significativo da lag 5 fino a lag 24, al pari del modello precedente. Il test ARCH sui residui in valore assoluto supporta nuovamente l'omoschedasticità dei residui.

ARIMA (2,1,2)x(1,1,1) + ["Mon", "wd"]

Coefficienti

	AR1	AR2	MA1	MA2	SAR1	SMA1	Mon	wd
Coefficients	1.0187	-0.9488	-1.0335	0.9899	0.0850	-0.9373	-1.0971	0.4478
Std. err.	0.0328	0.0241	0.0199	0.0129	0.0496	0.0247	0.3498	0.0523

I coefficienti stimati del modello ARIMA in esame presentano standard errors decisamente più bassi rispetto ai modelli precedenti.

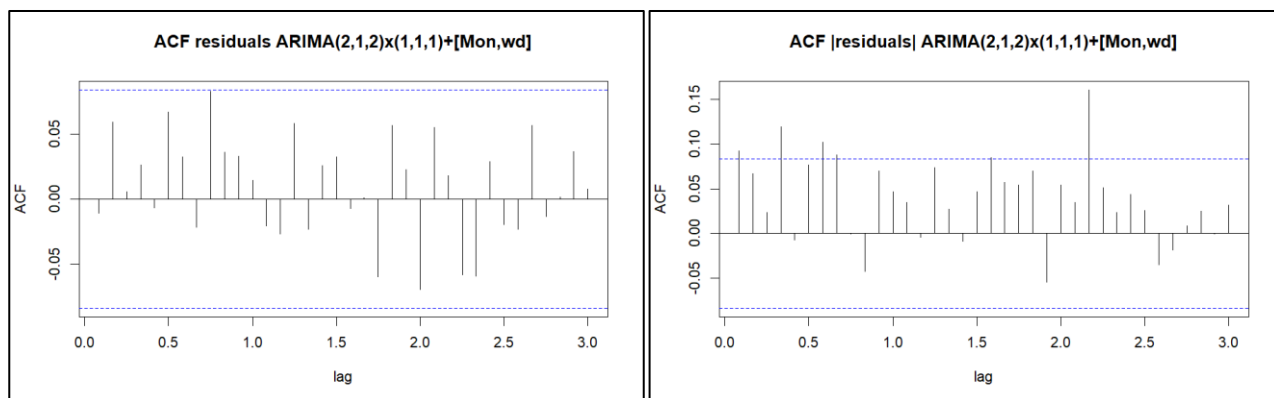
Test Ljung-Box dei residui e test ARCH dei |residui|

Lag	1	2	5	10	12	15	24
Stat LB	9.5130	10.2281	11.1897	14.7568	14.7871	18.9243	30.4416
p-value	0.0020	0.0060	0.0477	0.1411	0.2532	0.2171	0.1705

Lag	1	2	5	10	12	15	24
Stat ARCH	0.3957	0.5864	2.0176	5.3151	13.8851	18.8162	30.8521
p-value	0.5293	0.7458	0.8467	0.8691	0.3081	0.2221	0.1580

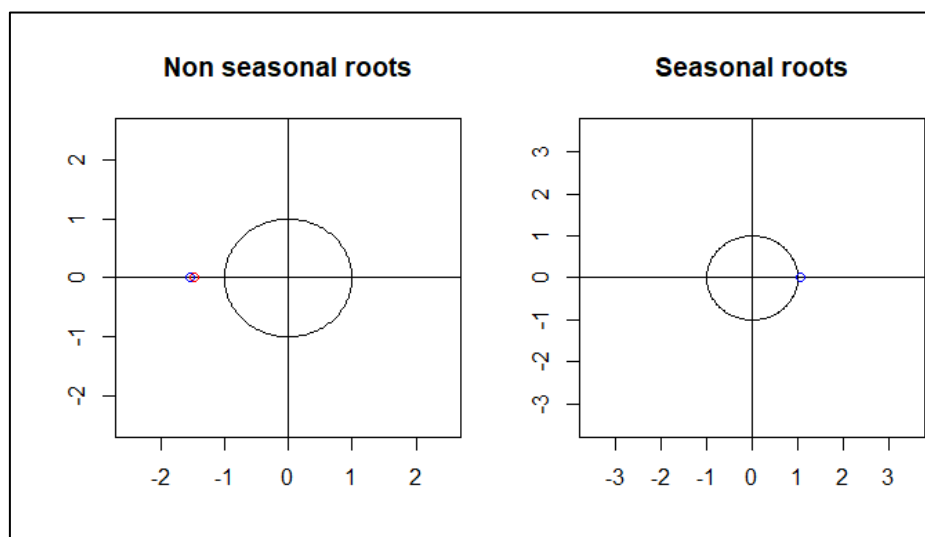
Il test Ljung-Box non risulta significativo da lag 10 fino a lag 24 mentre lo è marginalmente a lag 5. Il test ARCH sui residui in valore assoluto anche in questo caso indica la sostanziale omoschedasticità dei residui.

ACF dei residui e dei residui in valore assoluto



I grafici delle ACF dei residui e dei residui in valore assoluto confermano i risultati ottenuti precedentemente tramite il test di Ljung-Box. Non ci sono autocorrelazioni significative tra i residui mentre nel caso dei residui in valore assoluto le ACF significative si trovano a lag 1,4,7 e 26.

Roots Plot



Nel grafico 'Non seasonal roots' (a sinistra) si osserva una quasi perfetta sovrapposizione tra le radici della parte *autoregressive* (punti rossi) e quelle della parte *moving average* (punti blu). Tale configurazione suggerirebbe che i parametri AR e MA possano essere ridondanti e che il modello possa soffrire di sovra-parametrizzazione.

Nonostante ciò i coefficienti dei parametri risultano significativi e le metriche calcolate fino a questo punto supportano l'utilizzo del modello.

PREVISIONI EX-POST

Oltre ai modelli precedentemente analizzati viene inserito anche un modello naive ARIMA(1,1,1)x(1,1,1) per avere un modello benchmark da poter utilizzare come confronto. Nei grafici 3 e 4 sono visibili le previsioni ex-post dei 24 mesi precedenti ad agosto 2025 per i modelli visti fino ad adesso.

h=1

Model	Color	MAE	RMSE	MAPE	RMSPE	ScMAE	ScRMSE
(2,1,2)x(2,1,1) + [Mon, wd]	blu	5.4184	7.1742	0.0199	0.0265	0.3476	0.3864
(3,1,2)x(1,1,1) + [Mon, wd]	verde	5.3612	7.0224	0.0197	0.0261	0.3439	0.3783
(2,1,2)x(1,1,1) + [Mon, wd]	rosso	5.1370	6.8811	0.0189	0.0255	0.3295	0.3706
(1,1,1)x(1,1,1)	nero	15.5875	18.5626	0.0578	0.0696	1.0000	1.0000

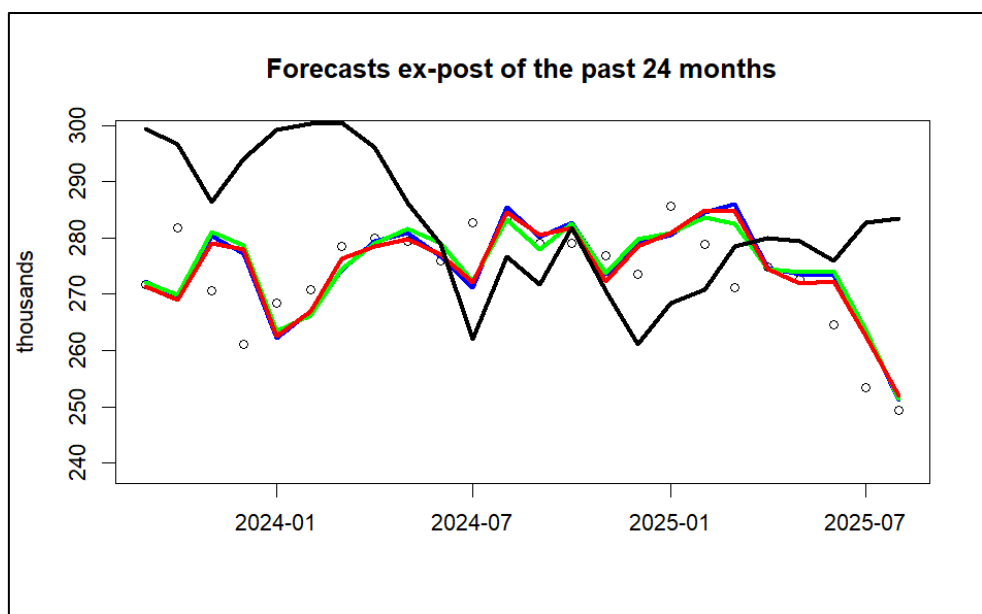


Grafico 3

$h=6$

Model	Color	MAE	RMSE	MAPE	RMSPE	ScMAE	ScRMSE
$(2,1,2)x(2,1,1) + [\text{Mon}, \text{wd}]$	blu	13.9768	17.6947	0.0520	0.0672	0.8966	0.9532
$(3,1,2)x(1,1,1) + [\text{Mon}, \text{wd}]$	verde	12.5334	15.7166	0.0467	0.0598	0.8040	0.8466
$(2,1,2)x(1,1,1) + [\text{Mon}, \text{wd}]$	rosso	12.6376	15.8145	0.0470	0.0599	0.8107	0.8519
$(1,1,1)x(1,1,1)$	nero	15.5875	18.5626	0.0578	0.0696	1.0000	1.0000

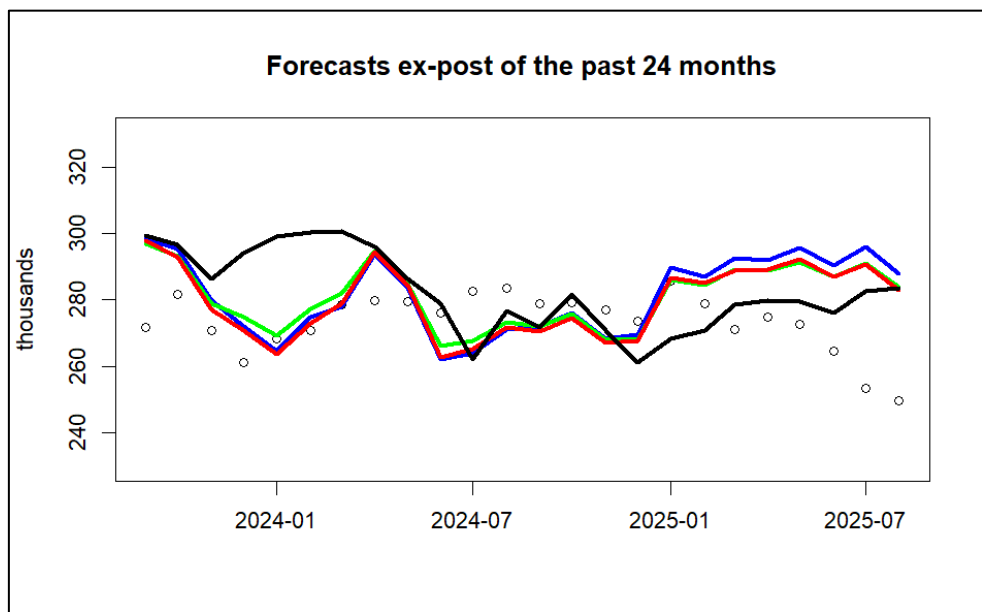


Grafico 4

Le misure di errore di previsione con orizzonte 1 mese indicano come i modelli in esame producano errori di previsione vicini tra loro, anche se l' $\text{ARIMA}(2,1,2)x(1,1,1) + [\text{Mon}, \text{wd}]$ si discosta producendo i risultati leggermente migliori. Tutti i modelli in esame ottengono risultati convincenti rispetto al naive utilizzato come benchmark. Andando ad ampliare l'intervallo temporale di previsione ex-post a 6 mesi i risultati cambiano con i modelli $\text{ARIMA}(3,1,2)x(1,1,1)+[\text{Mon}, \text{wd}]$ e $\text{ARIMA}(2,1,2)x(1,1,1)+[\text{Mon}, \text{wd}]$ che sostanzialmente si comportano allo stesso modo.

Dati i risultati simili, per il criterio di parsimonia (Occam Razor) si tende a preferire il modello meno complesso $\text{ARIMA}(2,1,2)x(1,1,1)+[\text{Mon}, \text{wd}]$.

PREVISIONI EX-ANTE

Di seguito in tabella sono consultabili le previsioni del numero di unità abitative approvate ma non ancora costruite [migliaia di unità] nel periodo settembre 2025 fino ad agosto 2026 stimate tramite il modello $ARIMA(2,1,2) \times (1,1,1) + [Mon, wd]$. Il grafico sottostante alla tabella fornisce un supporto visivo per valutare il movimento della serie temporale durante i dodici mesi previsti.

Time	Unità abitative approvate ma non ancora costruite [migliaia di unità]
Set 2025	247.6262
Ott 2025	248.3340
Nov 2025	243.3450
Dic 2025	248.7308
Gen 2026	249.8565
Feb 2026	252.9268
Mar 2026	255.3023
Apr 2026	255.3177
Mag 2026	251.5117
Giu 2026	254.1835
Lug 2026	253.8104
Ago 2026	249.5939

